

TEMA 19: TEJIDO CONJUNTIVO

1. GENERALIDADES

Tejido formado por células y matriz extracelular (MEC). Son células normalmente alejadas que pueden establecer uniones nexus. Son móviles y tienen capacidad proliferativa. La MEC determina mayoritariamente las funciones y propiedades. Los componentes de la MEC son diversos tipos de fibras (armazón) y la sustancia fundamental.

Estos tejidos proporcionan normalmente un soporte para vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Sus funciones son:

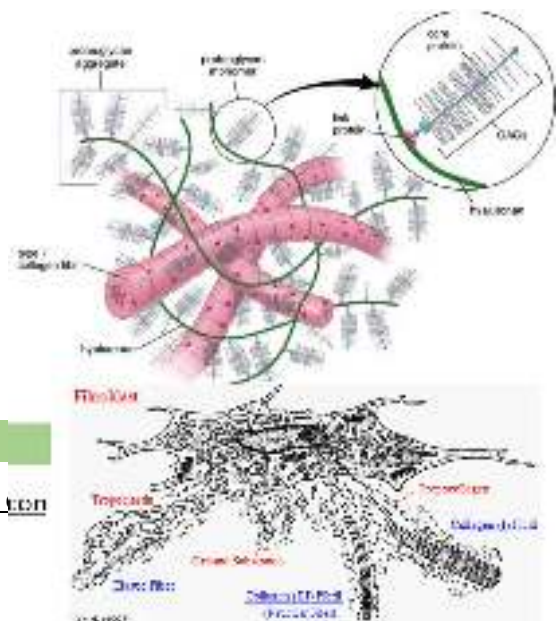
- **Forma y armazón**
- **Espacios para la difusión** de gases, nutrientes, excreciones y factores de señalización
- **Reparación tisular y respuestas inflamatorias e inmunitarias**

Se desarrollan embriológicamente a partir del mesénquima que tiene su origen en el mesodermo.

2. SUSTANCIA FUNDAMENTAL DE LA MEC

Es un **gel muy hidratado** que crea espacio para el transporte de gases, metabolitos, sustancias nutritivas, etc. Sus componentes son:

- **Glucosaminogluanos:** cadena de polisacáridos lineales y largos. Ej: ácido hialurónico (hialourano).
- **Proteoglucanos:** glucosaminoglucanos unidos a proteínas.
- **Glucoproteínas multiadhesivas:**
 - **Fibronectina:** marcador de desplazamiento celular
 - **Laminina:** marcador de desplazamiento celular
 - **Entactina:** atrae o repele tipos celulares
 - **Tenascina**



3. FIBRAS DE LA MEC

Los **fibroblastos** son células residentes del tejido conjuntivo **prolongaciones** que construyen la MEC (fibras y SA).



Colágeno (MET)

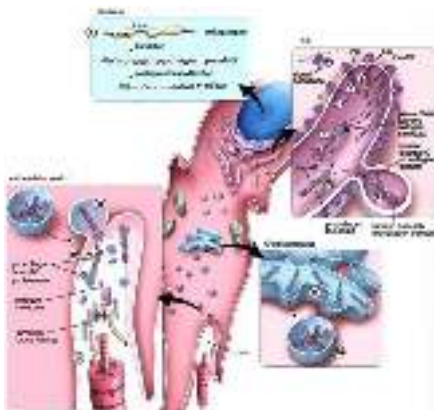
3.1. COLÁGENO

Hay varios tipos con distintas localizaciones (I-XXV) y algún tipo no es fibrilar. Tienen longitud y anchura variables y no son ramificados. Son muy resistentes a la tracción. A MET, algún tipo se ve estriado (alternancia de bandas electronclaras y electrondensas). El fibroblasto produce elementos monoméricos (tropocolágeno) que luego se ensamblan formando la fibra. El más abundante es el colágeno tipo I.

3.1.1. COLÁGENO I: SÍNTESIS

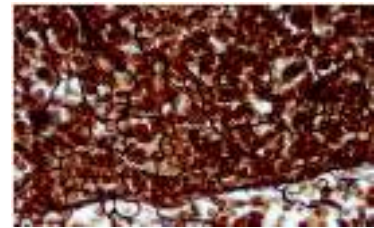
Se produce transcripción, modificación postranscripcional, unión con el ribosoma y se inicia la traducción. Así se forma la secuencia señal, que lo dirige al RE, donde se reanuda la traducción de las cadenas alfa de polipéptidos y son hidroxilados (prolina y lisina) en el lumen dando lugar al pre-procolágeno. Cuando se enrollan 3 cadenas alfa con 2 extremos globulares, se forma **procolágeno**, que se dirige al AG donde se dan lugar glicosilaciones.

Las vesículas se liberan a la zona de "dique", en la que se cortan los extremos globulares, formando tropocolágeno. Entonces, los enlaces entrecruzados entre las moléculas de tropocolágeno, dan lugar a **fibrillas y fibras de colágeno**.



3.1.2. COLÁGENO TIPO III O RETICULINA

Tiene disposición en entramado, por lo que forma **redes**, el almazón sobre el que se colocan las células. Se tiñe con **impregnación argéntica** (*no confundir con neurofilamentos*). Lo podemos encontrar en diversos órganos, como el ganglio linfático, membranas basales, sinusoides hepáticos, riñón... No solo lo producen los fibroblastos, sino que cualquier célula de membrana basal (células reticulares, músculo liso y Schwann). Se fabrica en elementos monoméricos que se agrupan formando la fibra en el espacio extracelular.



3.2. ELASTINA

Fibras elásticas, extensibles que forman **redes o láminas** (arterias elásticas, cartílago de oreja). Está en diversas estructuras celulares y se tiñe con orceína. La sintetizan los fibroblastos, los condrocitos y las células de músculo liso. Sus precursores son la **tropoelastina con desmosina**, la **fibulina 1** y las **fibrilinas 1 y 2**. Se liberan por exocitosis y se ensamblan en la MEC.



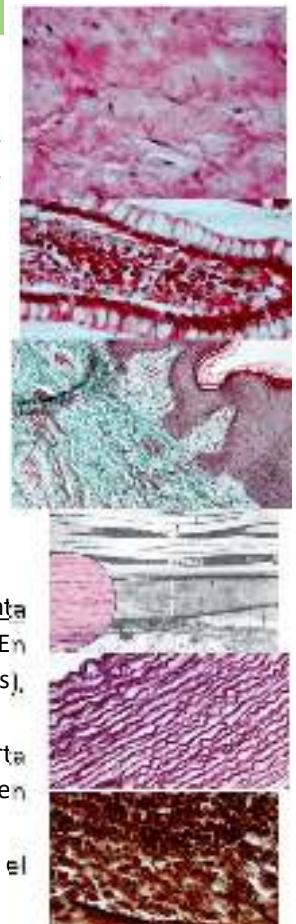
4. TIPOS DE TEJIDO CONJUNTIVO

4.1. TC EMBRIONARIO (TEJIDO MESENQUIMAL)

TC mucoso (gelatina de Wharton del cordón umbilical), con pocas células (fibroblastos) y mucho SFA: muy hidratada, proteoglicanos (**GAGs**: condrotin sulfato, dermatán sulfato y ácido hialurónico). Tiene colágeno tipo I.

4.2. TEJIDO CONJUNTIVO ADULTO

- **TC laxo o areolar** en el estroma de los órganos, relleno, rodeando vasos, bajo epitelios... Es poco compacto, con espacios visibles al MO, por lo que es poco resistente. Tiene fibroblastos y abundante MEC con pocas fibras. También presentan muchas prolongaciones nerviosas y vasos (para la nutrición de tejidos adyacentes).
- **TC denso** con muchas fibras (colágeno, elásticas), empaquetadas formando haces. Es más compacto y por tanto más resistente. Tiene fibrocitos (y por tanto menor actividad) y pocos vasos y nervios. Podemos distinguir:
 - **No modelado o irregular**: haces no ordenados. Ej: dermis profunda.
 - **Modelado o unidireccional**: haces (y células) paralelos, por lo que presenta resistencia al estiramiento unidireccional (tendones, pericondrio y periostio). En el tendón, al MET (ordenación en capas): vemos tendinocitos (fibroblastos), prolongaciones de los tendocitos y fibras de colágeno.
- **TC elástico**: muchas fibras elásticas lo que le confiere elasticidad. Presenta cierta ordenación/empaquetamiento, lo que le proporciona resistencia. Esta presente en órganos con estrés mecánico (como arterias elásticas).
- **TC reticular**: rico en reticulina (colágeno tipo III). En órganos linfoides, está formando el almacén sobre el que se apoyan los linfocitos.



5. CÉLULAS DEL TEJIDO CONJUNTIVO

- **Residentes (fijas)**: fibrocitos, fibroblastos, miofibroblastos, adipocitos.
- **Móviles (transitorias o errantes)**: macrófagos, leucocitos, células plasmáticas y mastocitos.

5.1. FIBROCITOS Y FIBROBLASTOS

Sintetizan y controlan la MEC (colágeno, elastina y proteoglicanos). Misma célula en distinto momento funcional:

- **Fibroblastos (activo)**: células alargadas, con ramificaciones, núcleo alargado, RE y AG desarrollados.
- **Fibrocitos (quiescente)**: más fino, menos ramificaciones, pocos orgánulos.



Forman contactos focales con elementos de la MEC y son móviles, aunque residentes del conjuntivo.

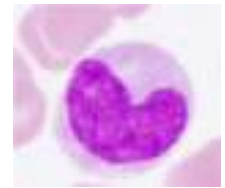


5.2. MIOFIBROBLASTOS

Células con características intermedias entre fibroblastos y célula muscular lisa. Presentan actina y desmina y carecen de lámina basal envolvente (diferencia con las células del músculo liso). Tienen un origen mesodérmico (no confundir con mioepiteliales) y pueden establecer contactos entre sí mediante uniones tipo nexus. Son células inusuales de naturaleza reactiva con un papel importante durante la embriogénesis, organogénesis, inflamación, reparación y cicatrización.

5.3. MACRÓFAGOS

Derivan de monocitos y fagocitan restos celulares, bacterias cubiertas de Ig, MEC envejecida... Son células grandes, ameboideas, que a MO se ven con zonas claras en el citoplasma (lisosomas, fagosomas), dando lugar a un citoplasma esponjoso.

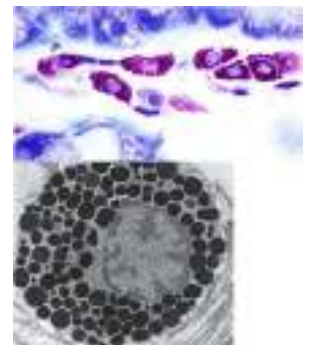


Colaboran en el sistema inmunitario, presentando antígenos a los linfocitos T (MHC-II) y liberando citoquinas que activan linfocitos B (respuesta humoral) y T (respuesta celular). Tienen diversas denominaciones según órgano:

- **Células de Kupffer:** entre los hepatocitos, envían prolongaciones al sinusoide.
- **Osteoclastos:** resorción ósea.
- **Microglía:** inactivos con morfología aracnoide, activados con aspecto ameboide.

5.4. MASTOCITOS

Se originan en la médula ósea, a partir de los mismos precursores de los basófilos. Diseminados por el tejido conjuntivo y mucosas. Son células grandes, con morfología adaptable: un núcleo redondeado, AG desarrollado, RE y mitocondrias escasas y gran cantidad de gránulos basófilos visibles al MO (tiónina o azul de toluidina) que liberan de golpe. Desatan una **respuesta inflamatoria** (defensa antiagresiones). La **desgranulación** sigue este proceso:



1. Poseen receptores para la fracción pesada de IgE (producidas por linfocitos B).
2. Ante un determinado antigénico (segundo contacto), se produce la dimerización de receptores.
3. Se da una cascada intracelular, que aumenta el nivel de calcio en el citosol
4. Se libera el contenido de los gránulos por exocitosis:
 - **Heparina:** anticoagulante
 - **Histamina:** vasodilatación y permeabilidad arteriolar. Es el iniciador de la inflamación.
 - **Leucotrienos** (no están en gránulos, sino que son liberados por acción de fosfolipasas sobre fosfolípidos de membrana): vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular.
 - **Moléculas quimiotácticas:** atracción de nuevos elementos proinflamatorios que continúan la respuesta.

Median las **reacciones de hipersensibilidad y alergias** ante **antígenos a priori inocuos**.

5.5. CÉLULAS PLASMÁTICAS

Fabrican y liberan Ig. Son linfocitos B activados que pasan al conjuntivo por diapédesis. Los linfocitos circulantes son células pequeñas, con poco citoplasma y núcleo heterocromático (antes de la activación). Las células plasmáticas son células grandes, con núcleo excéntrico eucromático, en rueda de carro (heterocromatina forma radios). Tiene mucho citoplasma, con mucho RER (muy teñido) y AG (zona blanquecina).

